

# Clase 1

Presentación del módulo

Tema 1: Caracterización de la IA Fuerte y la IA Débil

Ciclo: Máster en IA y Big Data

Módulo: MP2: Sistemas de aprendizaje  
automático

Nil Redón Orriols

## Presentación del profesor

- Matemático (UPC – Barcelona).
- Creo en la IA como la gran revolución de nuestra sociedad.
- +5 años de experiencia en equipos de IA en diferentes empresas: programador, gestor, comercial, consultor...
- Actualmente AI & Data Senior consultant en Prodware.
- [Consulta mi perfil de LinkedIn](#)

## Contenidos del curso

- Tema 1: Caracterización de la IA Fuerte y la IA Débil.
  - Definición de IA y algoritmos de IA.
  - Caracterización de los tipos de IA.
  - IA Débil: Definición, características y aplicación.
  - IA Fuerte: Definición, características y aplicación.

## Contenidos del curso

- Tema 2: Sistemas de aprendizaje automático (Machine Learning).
  - Definición de Machine Learning.
  - Definición de aprendizaje supervisado y no supervisado.
  - Otras técnicas de aprendizaje automático.
  - Pasos de un proyecto de Machine Learning.
  - Principales problemas y algoritmos de Machine Learning: Clasificación, regresión, clustering...

## Contenidos del curso

- Tema 3: Proceso de entrenamiento de algoritmos de aprendizaje automático.
  - Técnicas de selección del modelo a utilizar.
  - Técnicas de proceso de datos.
  - Fases del aprendizaje automático.
  - Plataformas de aprendizaje automático.

## Contenidos del curso

- Tema 4: Sistemas de aprendizaje profundo - redes neuronales (Deep learning - neural networks).
  - Definición y caracterización de redes neuronales.
  - Proceso de entrenamiento de redes neuronales.
  - Principales algoritmos de redes neuronales.
  - Introducción a la IA Generativa.

## Soporte y materiales

- Campus virtual:
  - Tablón general / Foro general para comunicaciones y resolución de dudas generales.
  - Plan de trabajo del módulo.
  - Acceso a las clases (y las grabaciones) y las píldoras.
  - PDFs con el temario completo.
  - PDFs con las actividades obligatorias y optativas por tema.
- Contacto para resolución de dudas:  
[nil\\_redon@linkiafp.es](mailto:nil_redon@linkiafp.es) o mensaje vía campus.

## Evaluación - Actividades y tests

- Actividades - 70% - La evaluación continua se medirá mediante la corrección de las actividades obligatorias de cada tema. El promedio de las notas en cada tema supondrán un 70% de la nota global.
- Tests - 30% - Cada alumno realizará un examen diferente tipo test sobre el contenido de cada tema. La puntuación media en estos test significará un 30%.



## Tema 1: Caracterización de la IA Fuerte y la IA Débil.

- Definición de IA y algoritmos de IA.
- Caracterización de los tipos de IA.
- IA Débil: Definición, características y aplicación.
- IA Fuerte: Definición, características y aplicación.

## Definición de IA

- **Inteligencia Artificial (Wikipedia):** Conjunto de capacidades cognoscitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos que tienen como propósito la creación de máquinas que imitan la Inteligencia humana para realizar tareas, y que pueden mejorar a medida que recopilan información.
- El término Inteligencia Artificial (IA) es muy atractivo, pero podríamos también referirnos a estas técnicas como "Modelos probabilísticos avanzados para realizar tareas emulando la Inteligencia humana", para evitar confusiones con sus capacidades, y sería correcto.

## Definición de algoritmo

- Secuencia ordenada de pasos para llegar a una finalidad a partir de una situación inicial. Ejemplos:
  - Receta de cocina.
  - Montaje de un mueble.
- Aplicado a IA, los algoritmos son una secuencia ordenada de operaciones matemáticas hasta solucionar un problema.

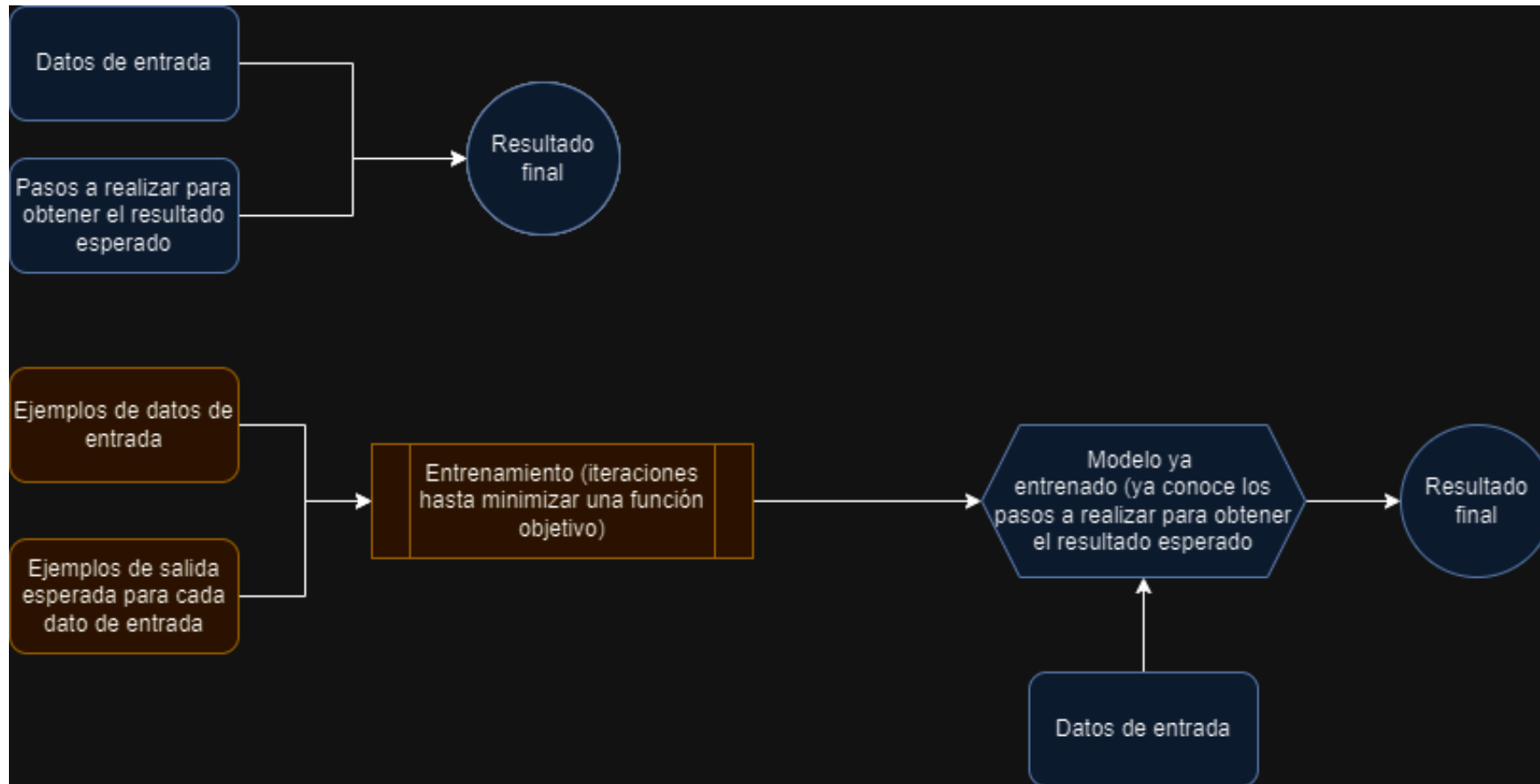
## Evolución histórica de la IA

- No aparece por arte de magia, es fruto de muchos años de trabajo y avances, que ha explotado ahora (principalmente) por la aparición de los ordenadores:
  - Modelos estadísticos clásicos
  - Teoría de la probabilidad de Bayes (Siglo XVIII)
  - Método de mínimos cuadrados (Siglo XIX)
  - Creación del Machine Learning (Siglo XX)
  - Creación del Deep learning (Siglo XX)
  - IA Generativa (Siglo XXI)

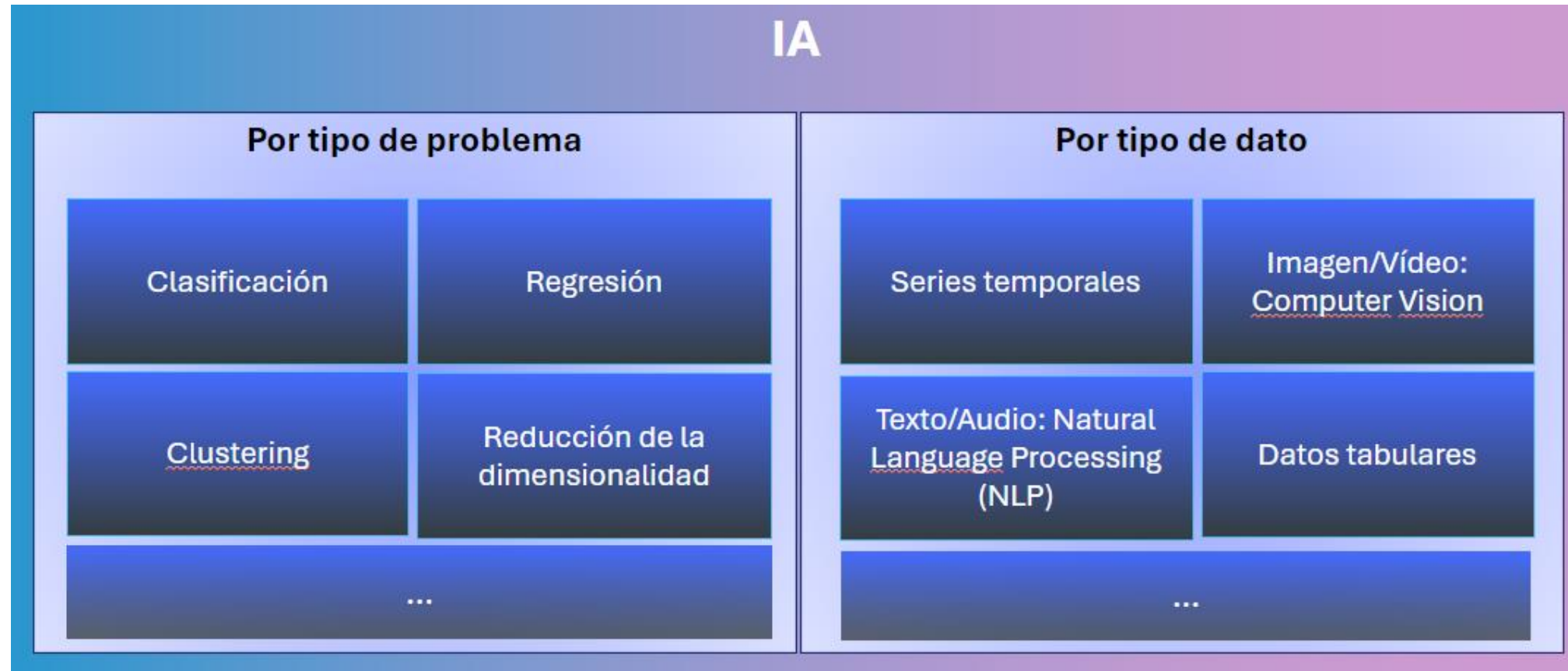
## IA vs algoritmos tradicionales

- La IA nos permite solucionar problemas para los que no sabemos expresar cómo llegar a la solución correcta mediante instrucciones explícitas.
- Ejemplos:
  - Tradicional: Operaciones matemáticas
  - IA: Detección de elementos en una imagen, escribir texto.

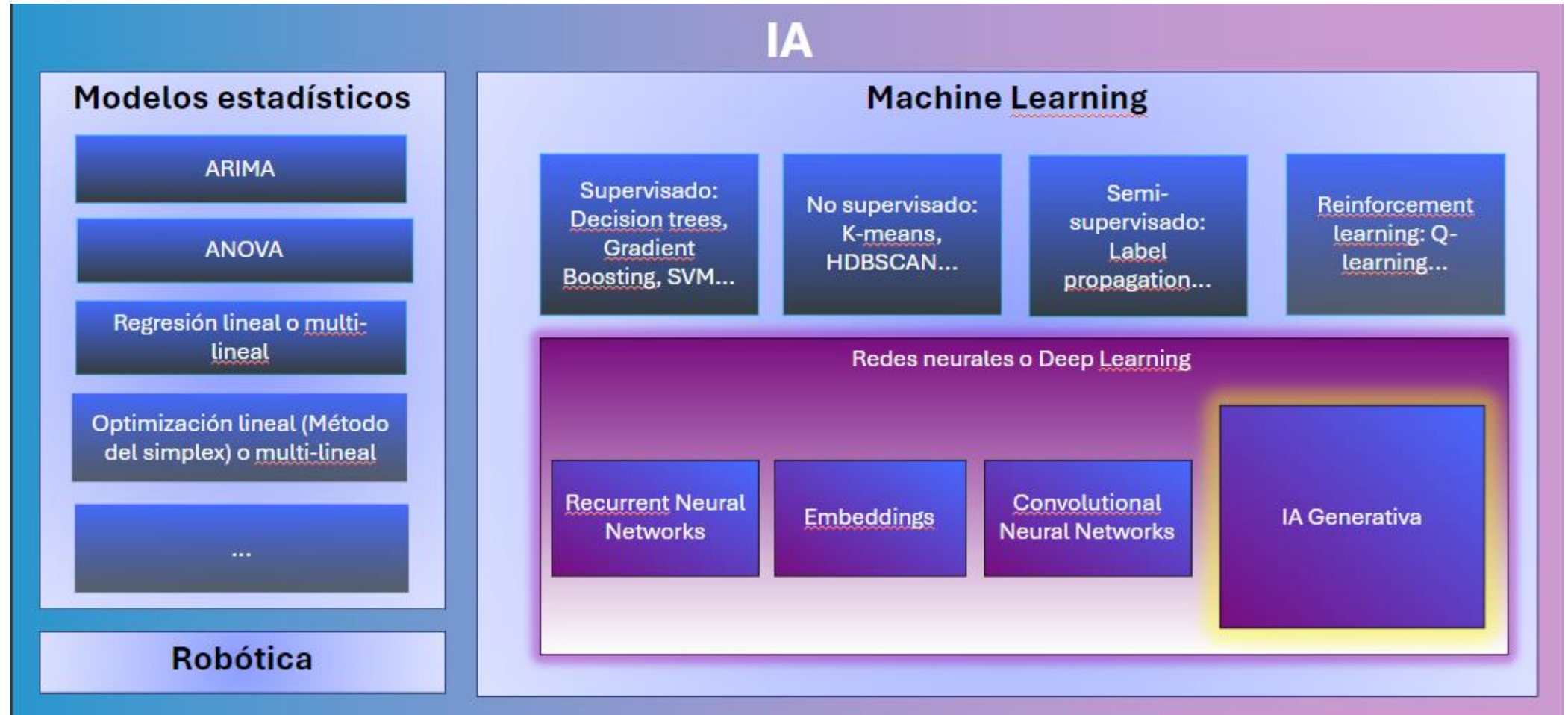
## IA vs algoritmos tradicionales



## Tipos de IA



# Tipos de IA





## IA Débil vs IA Fuerte

- La IA Débil es capaz de realizar tareas concretas que requieren Inteligencia humana.
- La IA Fuerte es capaz de razonar, interactuar con el entorno, tener autoconciencia y aprender a realizar cualquier tipo de tarea.
- Todos los algoritmos que conocemos a día de hoy son IA Débil. La IA Fuerte no existe hoy en día.

## Caracterización de la IA Débil

- Especialización en tareas concretas.
- Gran dependencia de los datos de entrada.
- Necesidad de actualización por nuevos casos.
- Uso de métricas para medir la precisión.
- Falta de conciencia y comprensión general.

## Caracterización de la IA Fuerte

- Conciencia de sí misma.
- Capacidad de aprendizaje y adaptación.
- Razonamiento lógico.
- Resolución de problemas.
- Planificación y previsión.

## Aplicaciones de la IA Débil

- Traducción automática.
- Asistentes virtuales.
- Sistemas de recomendación.
- Reconocimiento de voz.
- Filtros de spam.
- Diagnóstico médico.
- ...

## Ventajas de la IA Débil

- Capacidad de resolución de tareas complejas.
- Automatización de tareas.
- Precisión, exactitud y reducción de errores humanos.
- Personalización y mejora de la experiencia.

## Inconvenientes de la IA Débil

- Falta de flexibilidad.
- Dependencia de los datos.
- Privacidad y seguridad.
- Impacto en la sociedad.
- Ética, transparencia y explicabilidad.
- Costes de mantenimiento y uso.

## Riesgos potenciales de la IA Fuerte

- Nivel de autonomía y estructura de control sobre la IA.
- Responsabilidad sobre las decisiones de la IA.
- Impacto en el trabajo.
- Privacidad y seguridad.
- Desalineación de objetivos.
- Manipulación de información.
- Dependencia tecnológica.

## Posibilidades futuras de la IA Débil

Algunas ideas:

- Mejora continua de la personalización.
- Integración en nuevas áreas.
- Aceleración de la innovación.
- Automatización avanzada.
- Interacción humano-máquina mejorada.
- ...



## Posibilidades futuras de la IA Fuerte

- Medicina y diagnóstico.
- Automatización industrial.
- Asistentes virtuales inteligentes.
- Educación personalizada.
- Seguridad y vigilancia.
- Entretenimiento y creatividad.
- ...

## Cierre

- Dossiers de actividades obligatorias y optativas en el campus: Fecha de entrega límite el próximo lunes 21/10/2024.
- Esta semana subiré una píldora con información complementaria del Tema 1.
- Siguiendo clase: Martes 29/10/2024, 17:30-19:00 - Tema 2 (parte 1).
- ¿Dudas/preguntas?
- Gracias por vuestra atención :)

